Dinámica molecular regida por el paso temporal: billar circular

Lucas Di Candia Juan Francisco Palermo Gonzalo Sharif Curi Martinez

Grupo 5 — Comisión S
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

72.25 Simulación de Sistemas — Trabajo Práctico N°4 — 2026

Introducción

Sistema real

- Partículas que interactúan sólo por contacto: un gas granular.
- Los choques son blandos y, sin disipación, la energía se conserva.
- Dinámica molecular regida por el paso temporal: el estado avanza con un Δt fijo.
- Se integran las ecuaciones de movimiento, sin calcular eventos.

Modelo matemático

Dinámica de Newton — partículas de masa m y radio r_i, en la posición x_i:

$$m\,\ddot{\mathrm{x}}_i = \mathrm{F}_i$$

Fuerza de contacto — sólo cuenta si hay solapamiento, $\xi_{ij} > 0$:

$$\mathrm{F}_i = \sum_{j \neq i} -k\,\xi_{ij}\,\hat{\mathrm{e}}_{ij}, \qquad \xi_{ij} = r_i + r_j - |\mathrm{x}_j - \mathrm{x}_i|, \qquad \hat{\mathrm{e}}_{ij} = \frac{\mathrm{x}_j - \mathrm{x}_i}{|\mathrm{x}_j - \mathrm{x}_i|}$$

Energía total:

$$E = \sum_i \tfrac{1}{2}\,m\,|\dot{\mathrm{x}}_i|^2 + \sum_{\text{contactos}} \tfrac{1}{2}\,k\,\xi^2$$

Sin fricción ni disipación: E se conserva.

Implementación

Integración: Verlet original

Posición — con $\mathrm{F}(t)$ calculada en $\mathrm{x}(t)$:

$$\mathrm{x}(t+\Delta t) = 2\,\mathrm{x}(t) - \mathrm{x}(t-\Delta t) + \frac{\Delta t^2}{m}\,\mathrm{F}(t)$$

Velocidad — diferencia centrada, con un paso de atraso:

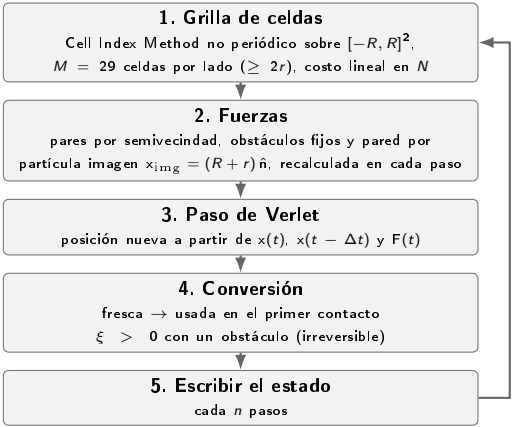
$$\mathrm{v}(t) = \frac{\mathrm{x}(t+\Delta t) - \mathrm{x}(t-\Delta t)}{2\,\Delta t}$$

Arranque:

$$\mathrm{x}(-\Delta t) = \mathrm{x}_0 - \mathrm{v}_0\,\Delta t + \frac{\Delta t^2}{2\,m}\,\mathrm{F}(\mathrm{x}_0)$$

- Δt fijo; el tiempo es un entero de pasos, $t = k\,\Delta t$.
- El estado se escribe cada n pasos: $\Delta t_2 = n\,\Delta t$.

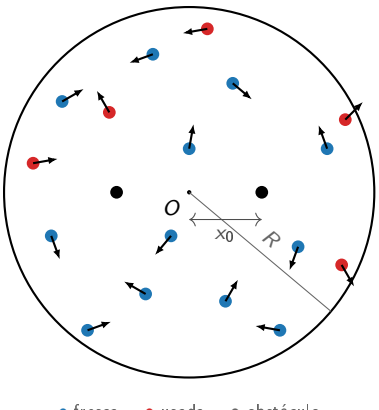
Arquitectura del motor



- C++20, sin dependencias externas.
- Un solo hilo.
- El costo por paso es lineal en N.

Simulaciones

Sistema simulado: billar circular



Parámetros fijos

$R = 0{,}51$ m, $r = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m
$m = 2{,}5 \times 10^{-2}$ kg, $k = 10^4$ N/m
$v_0 = 1$ m/s, dirección uniforme en $[0, 2\pi)$
$\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s, salvo en el estudio de energía

Input

N y $x_0 \in [r,\ R - r]$ (obstáculos en $\pm x_0$)

Output

Estado cada Δt_2 e instante de cada conversión

¿Dónde ubicar los obstáculos para que las partículas los toquen antes?

Observables (1/2)

Energía — cada contacto una vez; la pared, por partícula imagen:

$$E(t) = \sum_i \tfrac{1}{2}\, m\, |\mathrm{v}_i|^2 + \sum_{\text{pares}} \tfrac{1}{2}\, k\, \xi_{ij}^2 + \sum_i \tfrac{1}{2}\, k\, \xi_{i\mathrm{p}}^2 + \sum_i \sum_o \tfrac{1}{2}\, k\, \xi_{io}^2$$

Error de energía del paso, con $t_n = n\,\Delta t_2$ y N_t instantes:

$$\varepsilon(\Delta t) = \frac{1}{N_t} \sum_{n=1}^{N_t} \frac{|E(t_n) - E(0)|}{E(0)}$$

Fracción de usadas (N_u = usadas) **tiempo al 90 %** y **al 100 %**, en cada realización s:

$$F_u^{(s)}(t) = \frac{N_u^{(s)}(t)}{N}, \quad t_{90}^{(s)} = \min\left\{\, t : F_u^{(s)}(t) \geq 0{,}9 \,\right\}, \quad t_{100}^{(s)} = \min\left\{\, t : F_u^{(s)}(t) = 1 \,\right\}$$

Promedio y desvío estándar muestral sobre n realizaciones (barras de error = σ); $\langle F_u \rangle$ se promedia en cada instante t de una grilla común:

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^{n} t_{90}^{(s)}, \qquad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{s=1}^{n} \left(t_{90}^{(s)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2}, \qquad \langle F_u \rangle(t) = \frac{1}{n} \sum_{s=1}^{n} F_u^{(s)}(t)$$

Censura ($F_u^{(s)}(t_{\text{máx}}) < 0{,}9$ en t_{90}, < 1 en t_{100}): se informa cuántas realizaciones; no se promedia sólo sobre las exitosas.

Observables (2/2)

Distribución de rapideces — bines fijos de $\Delta v = 0{,}05$ m/s en $[0, 5]$ m/s, con c_j cuentas de n rapideces, promediada entre realizaciones:

$$f_j = \frac{c_j}{n\,\Delta v}, \qquad \sum_j f_j\,\Delta v = 1$$

Modelo (un solo parámetro) y **error del ajuste**, sobre los centros de bin v_j:

$$f_{\mathrm{MB}}(v) = \frac{m\,v}{k_B\,T}\,\exp\!\left(-\frac{m\,v^2}{2\,k_B\,T}\right), \qquad \mathcal{E}(k_B\,T) = \sum_j \left[f_j - f_{\mathrm{MB}}(v_j;\,k_B\,T)\right]^2$$

$k_B\,T$ es el mínimo de $\mathcal{E}$ en una grilla de 10^{-3} a 5×10^{-2} J con paso 10^{-5} J.
$k_B\,T(t)$: mismo ajuste en bloques de 0,1 s. $F_u(t_f)$: usadas al final de la corrida.
$\rho = N/(\pi R^2)$. Tiempo de ejecución: de la simulación, promedio entre realizaciones.

Corridas realizadas

Estudio	N	x_0	Realizaciones	Tiempo
2.1a	300	sin obstáculos	5	$t_f = 5$ s
2.1b	50, 100, ..., 650	r	10	$t_f = 30$ s
2.2	100 y 20	11 valores en $[r, R - r]$	10	$t_{\text{máx}} = 100$ s
2.3	100	sin obstáculos	10	$t_f = 10$ s
2.4a	10 a 150 y las de 2.1b	r	10	$t_f = 30$ s
2.4b	20 a 400 (8 valores)	13 valores en $[r, R - r]$	10	$t_{\text{máx}} = 100$ s

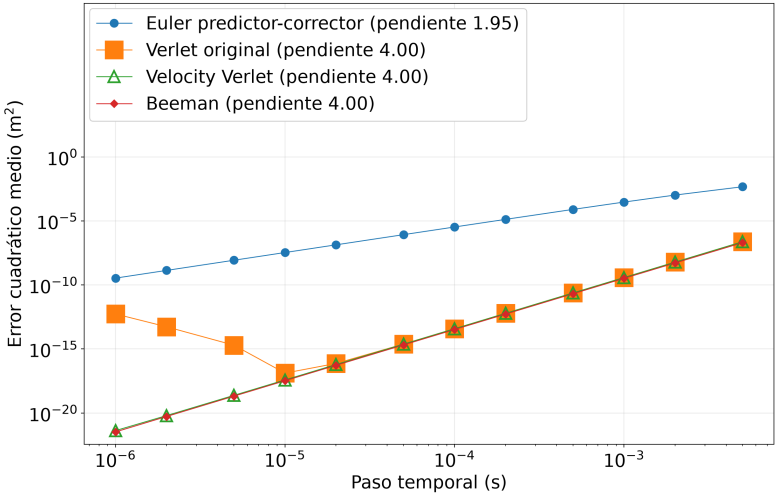
2.1a: 10 valores de Δt entre 5×10^{-6} y 5×10^{-3} s.

$\Delta t = 5 \times 10^{-5}$ s en 2.1b a 2.4b.

Todas las corridas: g++ 13.3 con -O2.

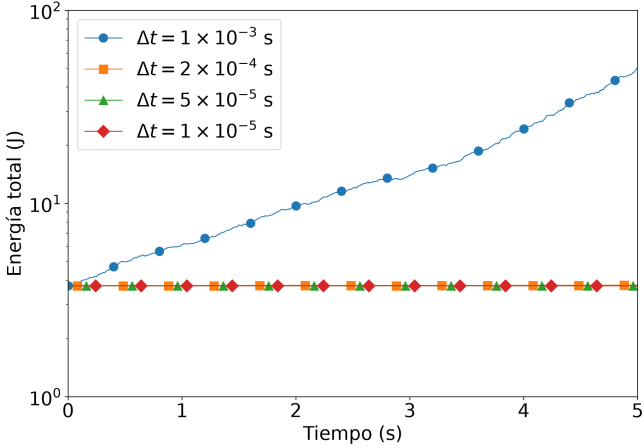
Resultados

Oscilador: ECM contra el paso temporal



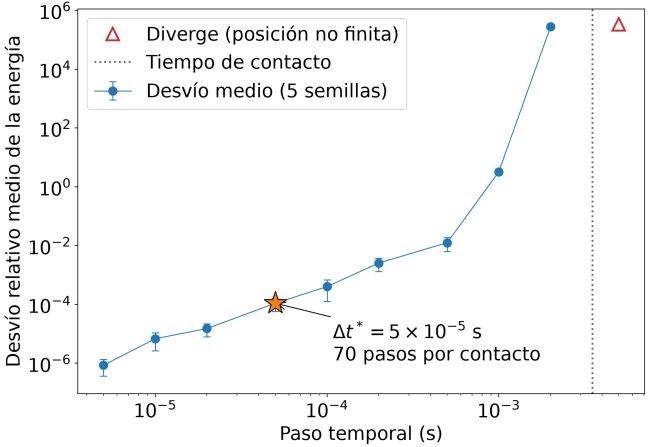
$$\mathrm{ECM}(\Delta t) = \frac{1}{N_{\text{pasos}}} \sum_{k=1}^{N_{\text{pasos}}} \left[r_{\text{num}}(t_k) - r_{\text{an}}(t_k) \right]^2$$

Energía total en función del tiempo



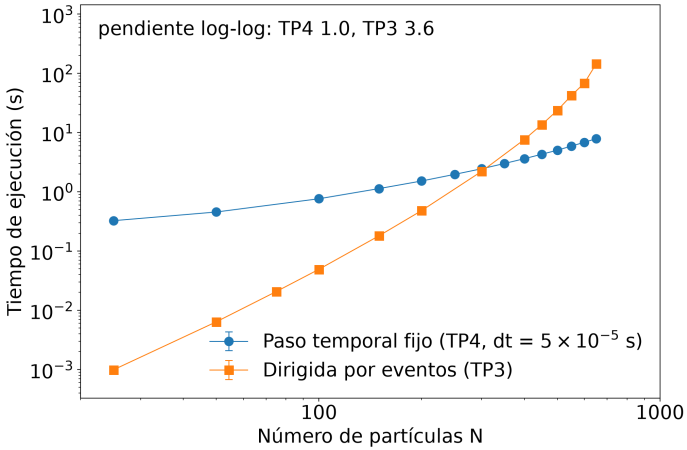
$N = 300$, sin obstáculos
$t_f = 5$ s, $\Delta t_2 = 10^{-2}$ s
$E(0) = N\,m\,v_0^2/2 = 3{,}75$ J

Error de energía contra el paso temporal



$t_c = 3{,}51 \times 10^{-3}$ s: duración de un contacto

Tiempo de ejecución en función de N

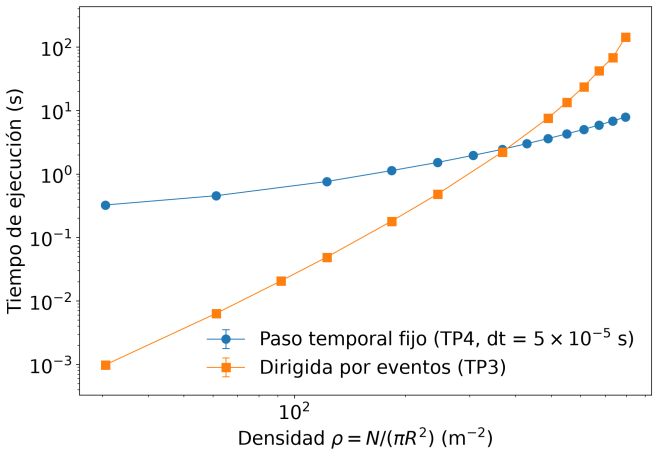


Misma computadora para TP3 y TP4

Pendientes log-log: 1,01 (TP4) y 3,62 (TP3)

Cruce en $N \approx 310$

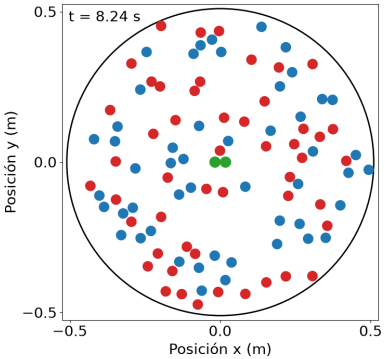
Tiempo de ejecución en función de la densidad

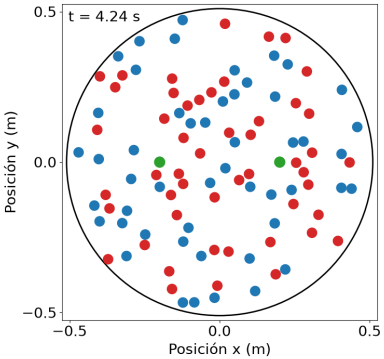


$\rho = N/(\pi R^2)$

Misma computadora para TP3 y TP4

Variación de la posición x_0 de los obstáculos





$N = 100$

Fotograma con 50 usadas

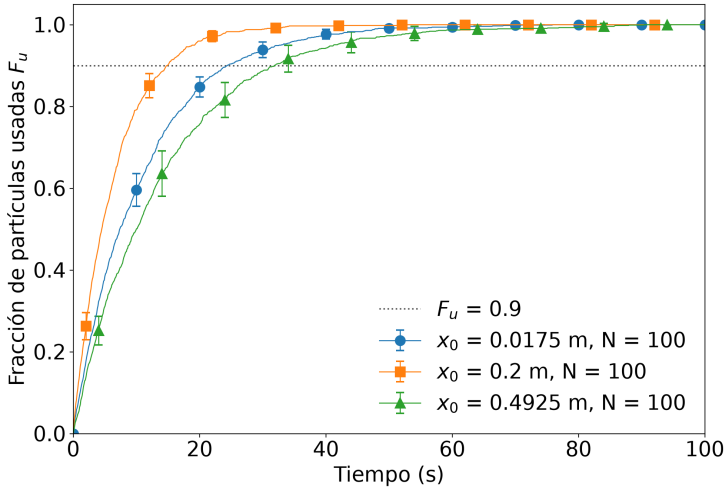
$x_0 = 1{,}75 \times 10^{-2}$ m $(= r)$

PENDIENTE subir video x0-r

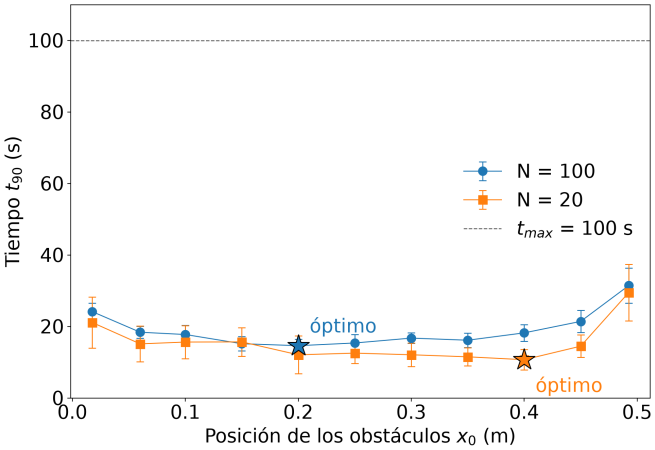
$x_0 = 0{,}20$ m

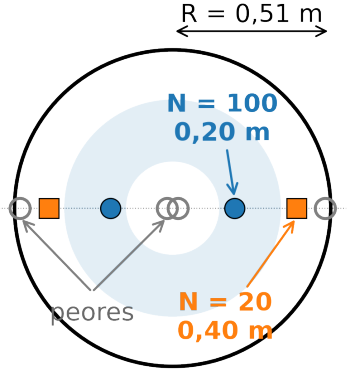
PENDIENTE subir video x0-central

Fracción de usadas en función del tiempo



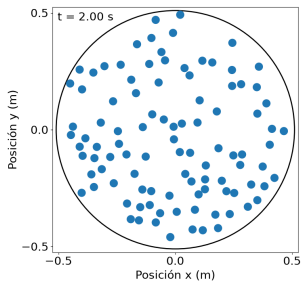
Tiempo al 90 % contra la posición de los obstáculos





10 realizaciones, $t_{máx} = 100$ s

Billar sin obstáculos: relajación de las rapideces



Sin obstáculos

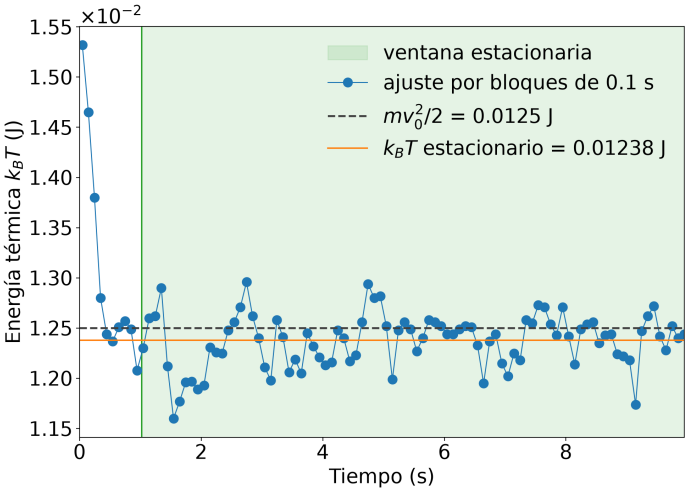
PENDIENTE subir video sin-obstaculos

$N = 100$, sin obstáculos

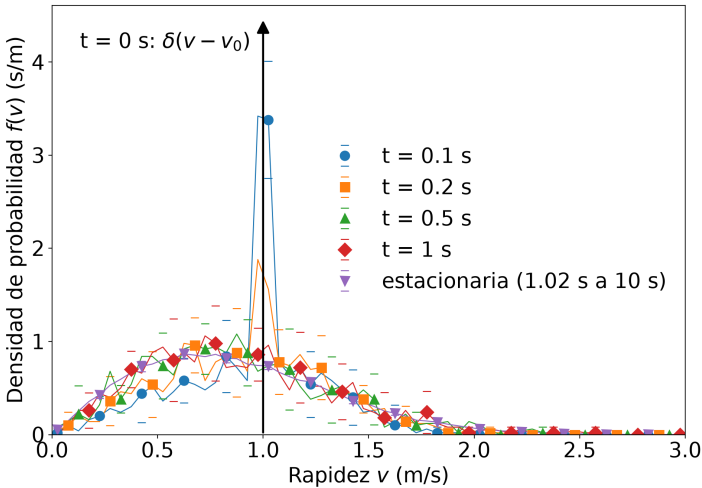
Todas con $|v| = v_0$ al inicio

Fotograma en $t = 2$ s

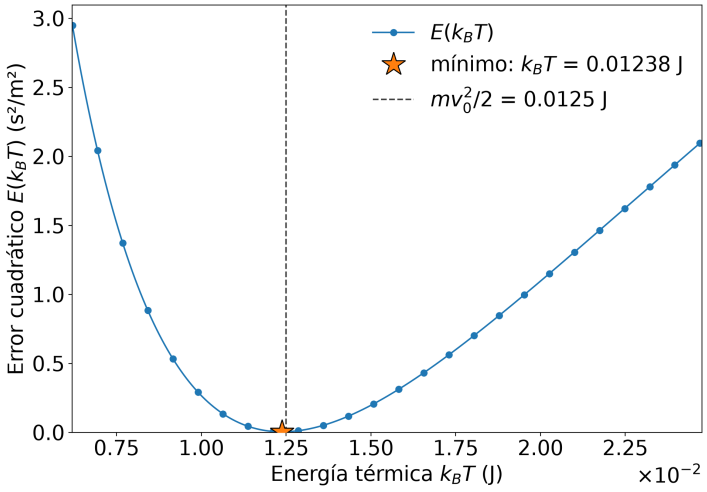
Estacionario: $k_B T$ ajustado en el tiempo



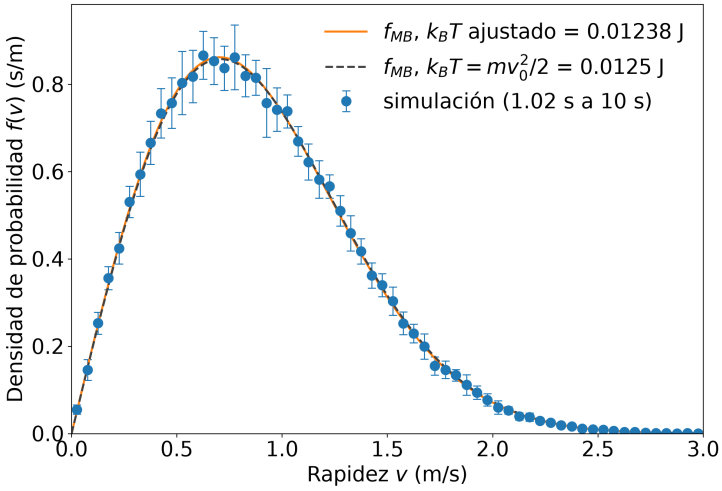
Distribución de rapideces: evolución



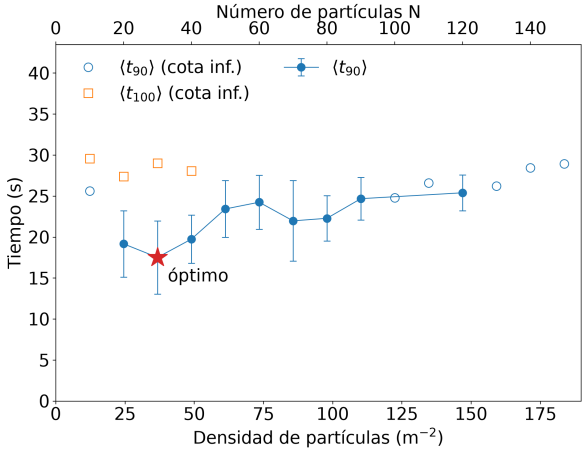
Búsqueda del mejor ajuste



Distribución estacionaria y ajuste



Tiempos de conversión contra la densidad

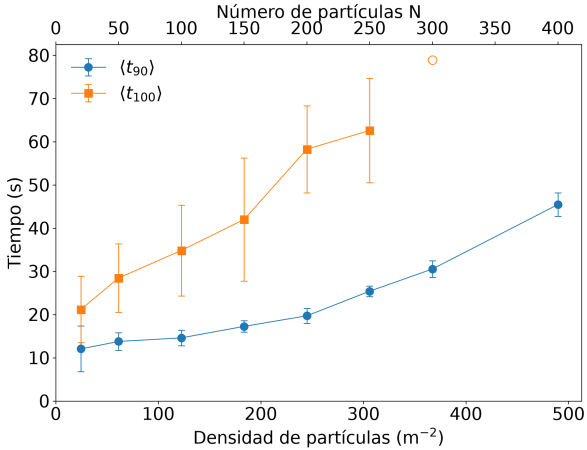


N de 10 a 150 en pasos de 10

$x_0 = r$, $t_f = 30$ s
Mínimo (estrella): (17 ± 4) s en $N = 30$, indistinguible de $N = 20$ y 40

$\langle t_{100} \rangle$ censurado en todos los N: ninguno tiene las 10 realizaciones con $t_{100} \leq t_f$

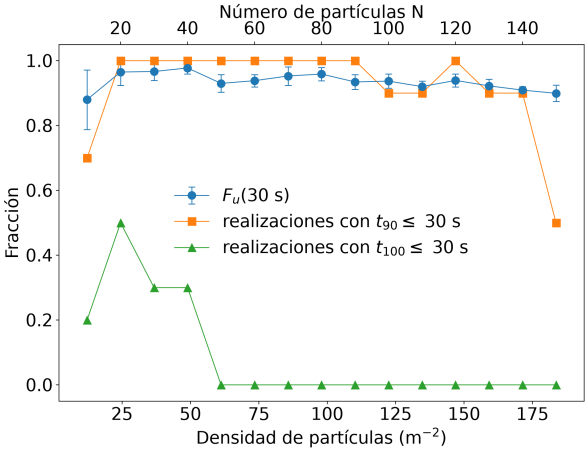
$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ contra la densidad



$x_0 = 0{,}20$ m, $t_{\text{máx}} = 100$ s

N de 20 a 400, 10 realizaciones

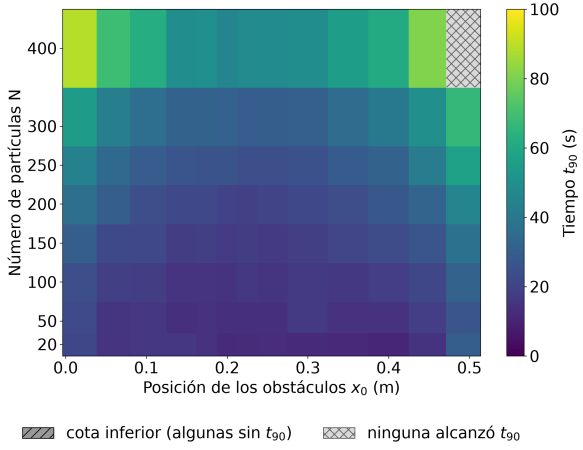
Fracción de usadas a t_f contra la densidad



$x_0 = r$, $t_f = 30$ s: mismas corridas que $\langle t_{90} \rangle$ a $x_0 = r$

F_u disminuye al aumentar ρ

Mapa de $\langle t_{90} \rangle$ en (x_0, N)



N de 20 a 400, 13 valores de x_0
10 realizaciones, $t_{\text{máx}} = 100$ s

Mínimo en $x_0 \approx 0{,}20$ a $0{,}25$ m para $N \geq 50$

Conclusiones

Conclusiones

- Oscilador: Beeman, Verlet original y Velocity Verlet (ECM $\propto \Delta t^4$) dan casi el mismo error y elegimos Verlet original; Euler predictor-corrector (ECM $\propto \Delta t^2$) es unas 10^6 veces peor en $\Delta t = 10^{-3}$ s.
- El paso Δt^* elegido conserva la energía: el error queda por debajo del umbral fijado.
- El tiempo de ejecución crece con N mucho más lento que en el TP3: el método por paso temporal gana a partir de cierto N.
- Hay una zona intermedia de x_0 donde $\langle t_{90} \rangle$ es mínimo; sube cuando los obstáculos están cerca del centro o de la pared.
- Con menos partículas, la conversión completa llega antes en casi todas las posiciones.
- $f(v)$ relaja a Maxwell-Boltzmann, con una $k_B T$ ligeramente menor a la inicial $m v_0^2/2$.
- $\langle t_{90} \rangle$ es mínimo para $N \approx 20$ a 40 (zona, no un punto) y crece con ρ junto con $\langle t_{100} \rangle$: no hay una densidad óptima distinguible; $F_u(t_f)$ disminuye al aumentar ρ.
- En el mapa (x_0, N), la posición óptima de los obstáculos es casi independiente de N.

Muchas gracias

Descargo de responsabilidad: uso de IA

- Herramienta: Claude Code (agente de IA).
- El agente escribió el motor de simulación en C++20 a partir de las instrucciones del anexo.
- También generó los *scripts* de Python de análisis, figuras y animaciones.
- Anexo: las instrucciones (*prompt*) por módulo con que se encargó el motor al agente.

Anexo: instrucciones al agente para el motor del billar

Tareas del plan de la fase del motor, una por módulo:

1. **Fuerzas**: Cell Index Method no periódico, reconstruido en cada paso con semivecindad; fuerza de resorte de par, contra obstáculos y contra la pared por partícula imagen.
2. **Generador**: posiciones iniciales sin solape por rechazo con grilla aceleradora; $|\mathrm{v}| = v_0$ con ángulo uniforme; verificación $O(N^2)$ del estado inicial.
3. **Integrador**: Verlet original con el arranque de la teórica y velocidad centrada con un paso de retraso; registrar la conversión fresca $\rightarrow$ usada; cronometrar sólo el *loop* con `steady_clock`.
4. **Línea de comandos**: lector propio de `-clave valor`; validar parámetros y fallar con mensaje claro; escribir trayectoria, log de conversiones y resumen en texto plano.
5. **Criterio de cierre**: compilar con `-Wall -Wextra -Wpedantic -Wconversion -Werror` y correr con los valores del enunciado.

Restricciones: motor en C++20 sin dependencias; el motor sólo escribe estados, los observables se calculan en Python.